

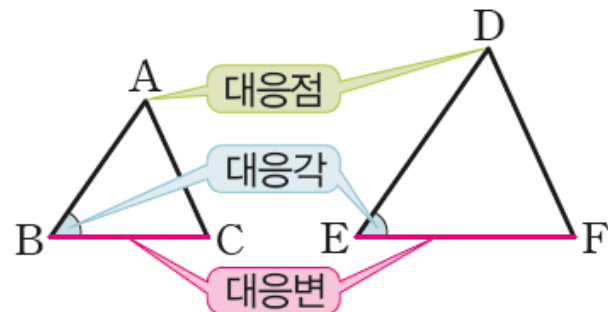
## 05-1 닮은 도형

(1) 한 도형을 일정한 비율로 확대 또는 축소한 도형이 다른 도형과 합동일 때, 이 두 도형은 **닮음**인 관계에 있다고 한다. 또 닮음인 관계에 있는 두 도형을 **닮은 도형**이라 한다.

(2)  $\triangle ABC$ 와  $\triangle DEF$ 가 닮은 도형일 때, 기호  $\sim$ 를 사용하여 다음과 같이 나타낸다.

$$\triangle ABC \sim \triangle DEF$$

→ 꼭짓점은 대응하는 순서대로 쓴다.



·참고· (1) 항상 닮은 평면도형

→ 두 원, 중심각의 크기가 같은 두 부채꼴, 두 직각이등변삼각형, 변의 개수가 같은 두 정다각형

(2) 항상 닮은 입체도형 → 두 구, 면의 개수가 같은 두 정다면체

## 05-2 닮은 도형의 성질

(1) 평면도형에서 닮음의 성질: 닮은 두 평면도형에서

- ① 대응변의 길이의 비는 일정하다.      ② 대응각의 크기는 각각 같다.

(2) **닮음비**: 닮은 두 도형에서 대응변의 길이의 비

·참고· ① 합동인 두 도형도 닮은 도형이고, 닮음비는 1 : 1이다.

② 원에서의 닮음비는 반지름의 길이의 비와 같다.

(3) 입체도형에서 닮음의 성질: 닮은 두 입체도형에서

- ① 대응하는 모서리의 길이의 비는 일정하다. ② 대응하는 면은 닮은 도형이다.

## 05-3 닮은 도형의 넓이의 비와 부피의 비

(1) 닮은 두 평면도형의 둘레의 길이의 비와 넓이의 비

닮은 두 평면도형의 닮음비가  $m:n$ 이면

① 둘레의 길이의 비는  $m:n$                       ② 넓이의 비는  $m^2:n^2$

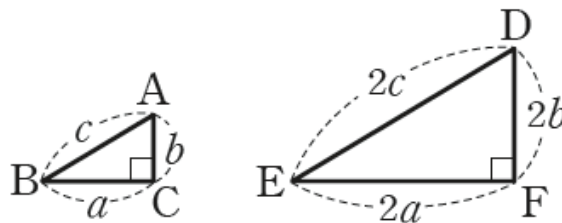
예 오른쪽 그림과 같이 닮음비가 1:2인 두 직각삼각형에서

① 둘레의 길이의 비는

$$(a+b+c) : 2(a+b+c) = 1:2$$

② 넓이의 비는

$$\frac{1}{2}ab : \frac{1}{2} \times 2a \times 2b = 1:4 = 1^2:2^2$$



## 05-3 닮은 도형의 넓이의 비와 부피의 비

(2) 닮은 두 입체도형의 겹넓이의 비와 부피의 비

닮은 두 입체도형의 닮음비가  $m : n$ 이면

① 겹넓이의 비는  $m^2 : n^2$                       ② 부피의 비는  $m^3 : n^3$

예 오른쪽 그림과 같이 닮음비가 1 : 2인 두 직육면체에서

① 겹넓이의 비는

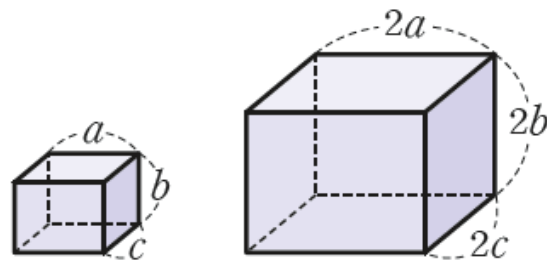
$$2(ab + bc + ca) : 8(ab + bc + ca) = 1 : 4 = 1^2 : 2^2$$

$\rightarrow 2(4ab + 4bc + 4ca)$

② 부피의 비는

$$abc : 8abc = 1 : 8 = 1^3 : 2^3$$

$\rightarrow 2a \times 2b \times 2c$

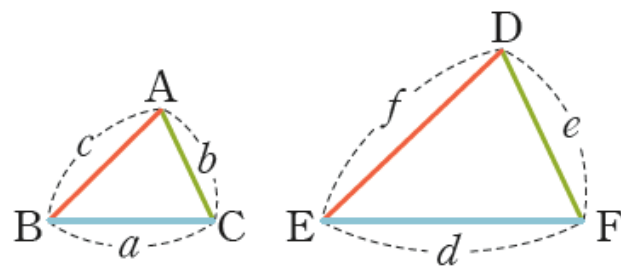


## 05-4 삼각형의 닮음 조건

두 삼각형 ABC와 DEF는 다음의 각 경우에 닮은 도형이다.

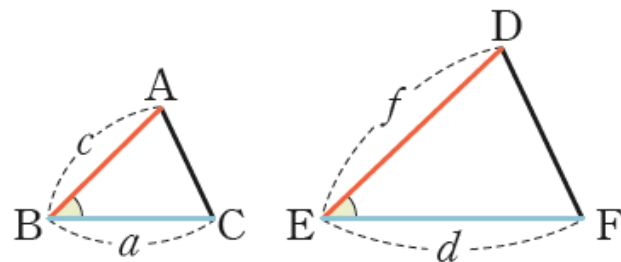
- (1) 세 쌍의 대응변의 길이의 비가 같을 때 (SSS 닮음)

$$\Rightarrow a : d = b : e = c : f$$



- (2) 두 쌍의 대응변의 길이의 비가 같고, 그 끼인각의 크기가 같을 때 (SAS 닮음)

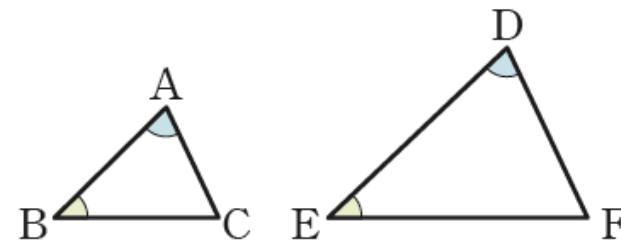
$$\Rightarrow a : d = c : f, \angle B = \angle E$$



- (3) 두 쌍의 대응각의 크기가 각각 같을 때 (AA 닮음)

$$\Rightarrow \angle A = \angle D, \angle B = \angle E$$

→ 나머지 한 쌍의 대응각의 크기도 같다.

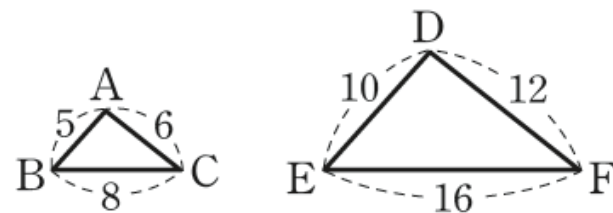


## 05-4 삼각형의 닮음 조건

예 (1) 오른쪽 그림에서

$$\overline{AB} : \overline{DE} = \overline{BC} : \overline{EF} = \overline{CA} : \overline{FD} = 1 : 2$$

$$\therefore \triangle ABC \sim \triangle DEF \text{ (SSS 닮음)}$$

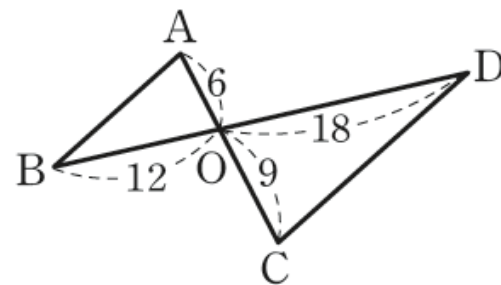


(2) 오른쪽 그림에서

$$\overline{OA} : \overline{OC} = \overline{OB} : \overline{OD} = 2 : 3$$

$$\angle AOB = \angle COD \text{ (맞꼭지각)}$$

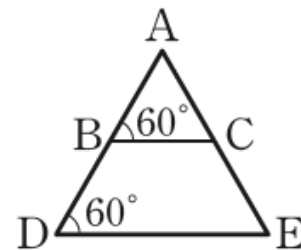
$$\therefore \triangle AOB \sim \triangle COD \text{ (SAS 닮음)}$$



(3) 오른쪽 그림에서

$$\angle A \text{는 공통, } \angle ABC = \angle D = 60^\circ$$

$$\therefore \triangle ABC \sim \triangle ADE \text{ (AA 닮음)}$$



## 05-5 직각삼각형의 닮음의 응용

$\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 빗변 BC에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$\triangle ABC \sim \triangle HBA \sim \triangle HAC \text{ (AA 닮음)}$$

(1)  $\triangle ABC \sim \triangle HBA$  (AA 닮음)이므로

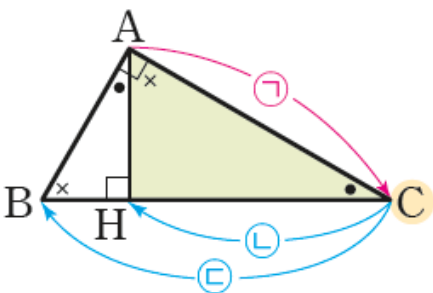
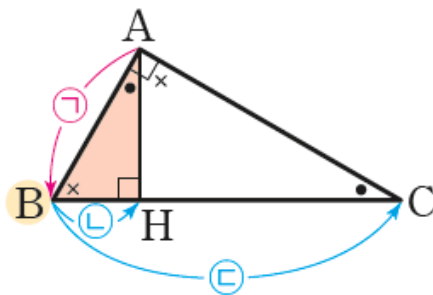
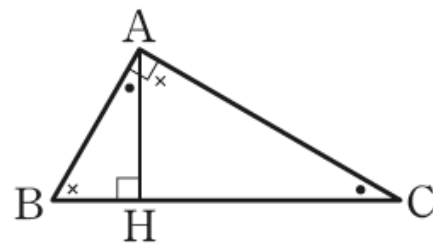
$$\overline{AB} : \overline{HB} = \overline{BC} : \overline{BA}$$

$$\therefore \overline{AB}^2 = \overline{BH} \times \overline{BC} \rightarrow \textcircled{7}^2 = \textcircled{L} \times \textcircled{E}$$

(2)  $\triangle ABC \sim \triangle HAC$  (AA 닮음)이므로

$$\overline{BC} : \overline{AC} = \overline{AC} : \overline{HC}$$

$$\therefore \overline{AC}^2 = \overline{CH} \times \overline{CB} \rightarrow \textcircled{7}^2 = \textcircled{L} \times \textcircled{E}$$

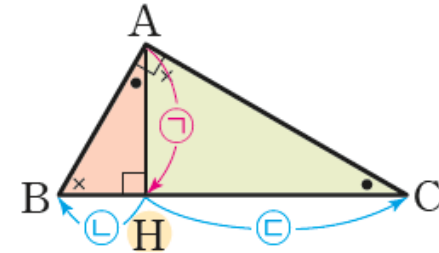


## 05-5 직각삼각형의 닮음의 응용

(3)  $\triangle HBA \sim \triangle HAC$  (AA 닮음)이므로

$$\overline{HA} : \overline{HC} = \overline{HB} : \overline{HA}$$

$$\therefore \overline{AH}^2 = \overline{HB} \times \overline{HC} \rightarrow \textcircled{7}^2 = \textcircled{L} \times \textcircled{C}$$







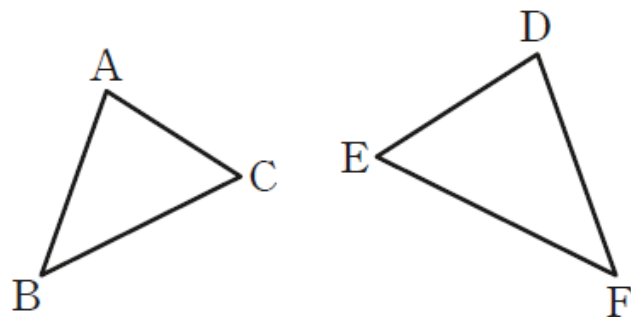
유형 01 닮은 도형

$\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 일 때

- (1) 세 점 A, B, C의 대응점은 각각 점 D, E, F이다.
- (2)  $\overline{AB}$ ,  $\overline{BC}$ ,  $\overline{CA}$ 의 대응변은 각각  $\overline{DE}$ ,  $\overline{EF}$ ,  $\overline{FD}$ 이다.
- (3)  $\angle A$ ,  $\angle B$ ,  $\angle C$ 의 대응각은 각각  $\angle D$ ,  $\angle E$ ,  $\angle F$ 이다.

0431 대표문제

다음 그림에서  $\triangle ABC \sim \triangle DFE$ 일 때,  $\overline{AC}$ 의 대응변과  $\angle B$ 의 대응각을 차례대로 구하시오.





중요

## 유형 02 평면도형에서 닮음의 성질

$\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 일 때

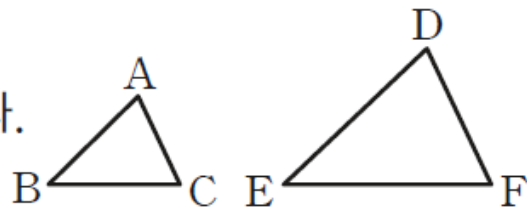
(1) 대응변의 길이의 비는 일정하다.

$$\rightarrow \overline{AB} : \overline{DE}$$

$$= \overline{BC} : \overline{EF} = \overline{CA} : \overline{FD}$$

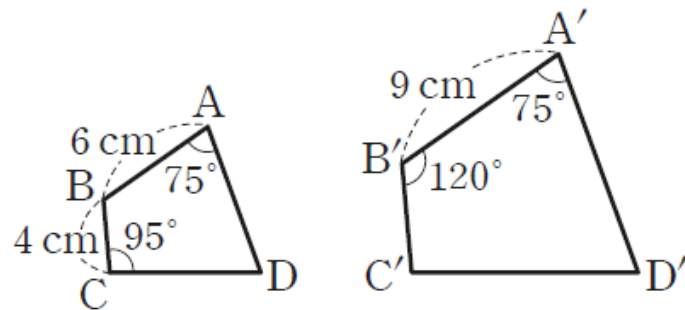
(2) 대응각의 크기는 각각 같다.

$$\rightarrow \angle A = \angle D, \angle B = \angle E, \angle C = \angle F$$



## 0434 대표문제

아래 그림에서  $\square ABCD \sim \square A'B'C'D'$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



①  $\overline{B'C'} = 6 \text{ cm}$

②  $\angle C' = 95^\circ$

③  $\overline{AD} : \overline{A'D'} = 2 : 3$

④  $\angle D = 80^\circ$

⑤  $\square ABCD$ 와  $\square A'B'C'D'$ 의 닮음비는 2 : 3이다.



## 유형 03 입체도형에서 닮음의 성질

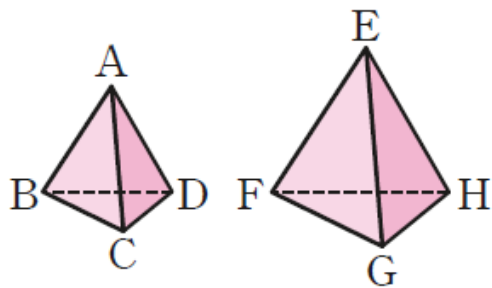
두 삼각뿔 A-BCD와 E-FGH  
가 닮은 도형일 때

- (1) 대응하는 모서리의 길이의 비  
는 일정하다.

$$\rightarrow \overline{AB} : \overline{EF} = \overline{AC} : \overline{EG} = \dots$$

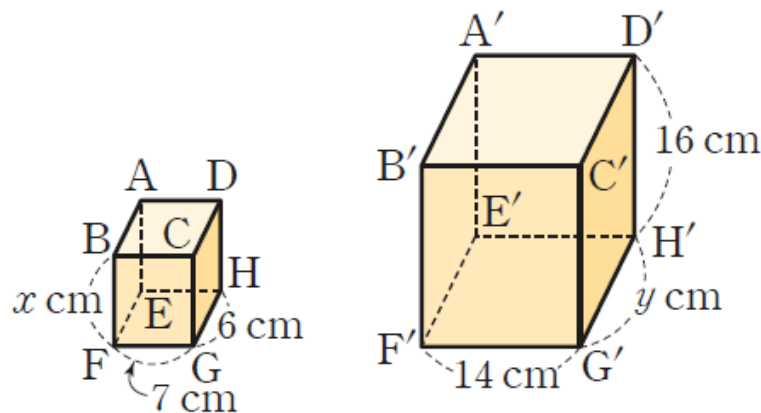
- (2) 대응하는 면은 닮은 도형이다.

$$\rightarrow \triangle ABC \sim \triangle EFG, \triangle ABD \sim \triangle EFH, \dots$$



## 0438 대표문제

다음 그림에서 두 직육면체는 닮은 도형이고,  
 $\square ABCD \sim \square A'B'C'D'$ 일 때,  $x+y$ 의 값을 구하시오.





유형 04 원뿔 또는 원기둥의 닮음비

닮은 두 원뿔(또는 두 원기둥)에서

(닮음비) = (높이의 비)

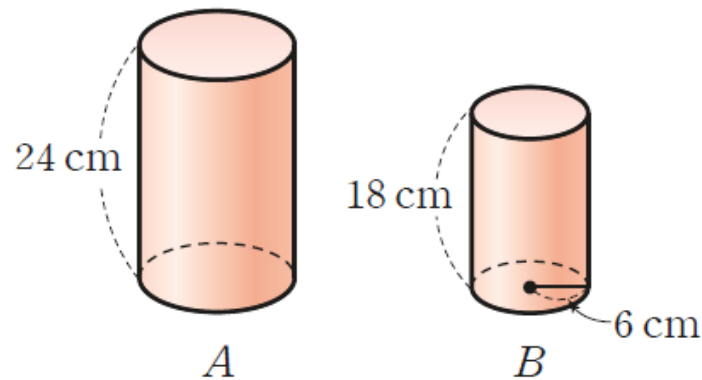
= (밑면의 반지름의 길이의 비)

= (모선의 길이의 비)

→ 원뿔에서만 생각한다.

0441 대표문제

다음 그림에서 두 원기둥 A, B가 닮은 도형일 때, 원기둥 A의 밑면의 반지름의 길이는?



- ①  $\frac{15}{2}$  cm      ② 8 cm      ③  $\frac{17}{2}$  cm  
④ 9 cm      ⑤  $\frac{19}{2}$  cm



중요

## 유형 05 닮은 두 평면도형의 넓이의 비

닮은 두 평면도형의 닮음비가  $m:n$ 이면

- (1) 둘레의 길이의 비는  $m:n$
- (2) 넓이의 비는  $m^2:n^2$

### 0444 대표문제

오른쪽 그림에서

$\triangle ABC \sim \triangle ADE$ 이고

$\overline{AB} = 4\text{ cm}$ ,  $\overline{AD} = 10\text{ cm}$ 이다.

$\triangle ABC$ 의 넓이가  $12\text{ cm}^2$ 일 때,

$\triangle ADE$ 의 넓이는?

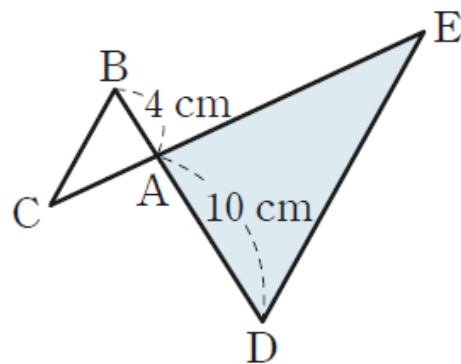
①  $60\text{ cm}^2$

②  $65\text{ cm}^2$

③  $70\text{ cm}^2$

④  $75\text{ cm}^2$

⑤  $80\text{ cm}^2$





중요

유형

06

## 닮은 두 입체도형의 겉넓이의 비와 부피의 비

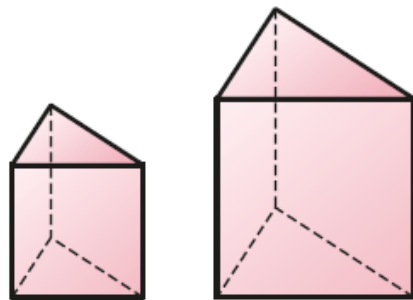
닮은 두 입체도형의 닮음비가  $m : n$ 이면

- (1) 옆넓이의 비  
    밑넓이의 비  
    겉넓이의 비     →  $m^2 : n^2$
- (2) 부피의 비는      $m^3 : n^3$

0447

대표문제

오른쪽 그림에서 닮은 두 삼각기둥의 높이의 비가  $2 : 3$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① 닮음비는  $2 : 3$ 이다.
- ② 겉넓이의 비는  $4 : 9$ 이다.
- ③ 부피의 비는  $8 : 27$ 이다.
- ④ 밑면의 둘레의 길이의 비는  $2 : 3$ 이다.
- ⑤ 밑넓이의 비는  $2 : 3$ 이다.



## 유형 07 닳은 두 평면도형의 넓이의 비의 활용

- ① 닳음비를 이용하여 두 평면도형의 넓이의 비를 구한다.
- ② 비례식을 이용하여 넓이를 구한다.

### 0451 대표문제

어느 팬케이크 가게에서는 지름의 길이가 16 cm인 팬케이크 1장의 가격이 6400원이다. 팬케이크의 가격이 팬케이크의 넓이에 정비례할 때, 지름의 길이가 20 cm인 팬케이크 1장의 가격은 얼마인지 구하시오.

(단, 팬케이크는 원 모양이고 그 두께는 생각하지 않는다.)



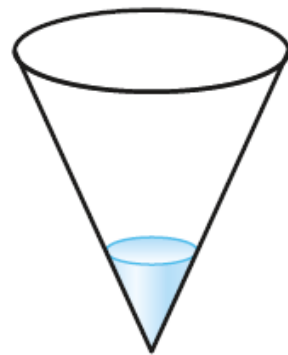
### 유형 08

### 같은 두 입체도형의 겉넓이의 비와 부피의 비의 활용

- ① 닮음비를 이용하여 두 입체도형의 겉넓이의 비 또는 부피의 비를 구한다.
- ② 비례식을 이용하여 겉넓이 또는 부피를 구한다.

### 0454 대표문제

오른쪽 그림과 같이 원뿔 모양의 물통에 물 4 L를 부었더니 물통 높이의  $\frac{1}{3}$ 이 되었다. 물통에 물을 가득 채우려면 물을 얼마나 더 부어야 하는가? (단, 물통의 두께는 생각하지 않는다.)



- |         |         |         |
|---------|---------|---------|
| ① 96 L  | ② 100 L | ③ 104 L |
| ④ 108 L | ⑤ 112 L |         |





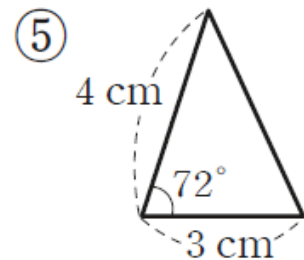
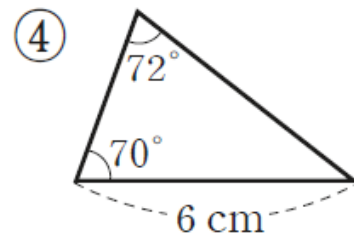
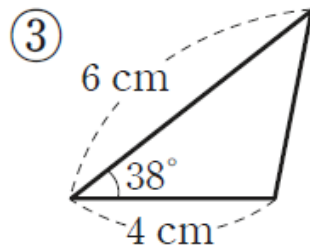
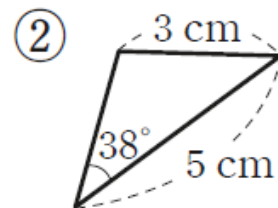
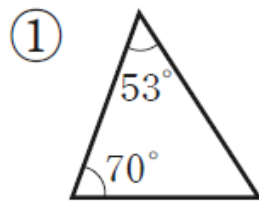
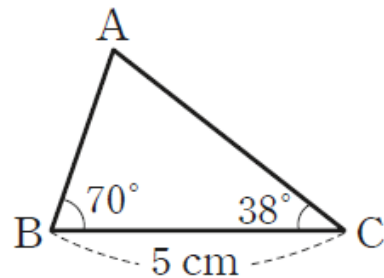
### 유형 09 삼각형의 닮음 조건

다음과 같은 세 가지 경우에 두 삼각형은 닮음이다.

- (1) SSS 닮음: 세 쌍의 대응변의 길이의 비가 같을 때
- (2) SAS 닮음: 두 쌍의 대응변의 길이의 비가 같고, 그 끼인각의 크기가 같을 때
- (3) AA 닮음: 두 쌍의 대응각의 크기가 각각 같을 때

### 0457 대표문제

다음 중 오른쪽 그림의  $\triangle ABC$ 와 닮음인 것은?

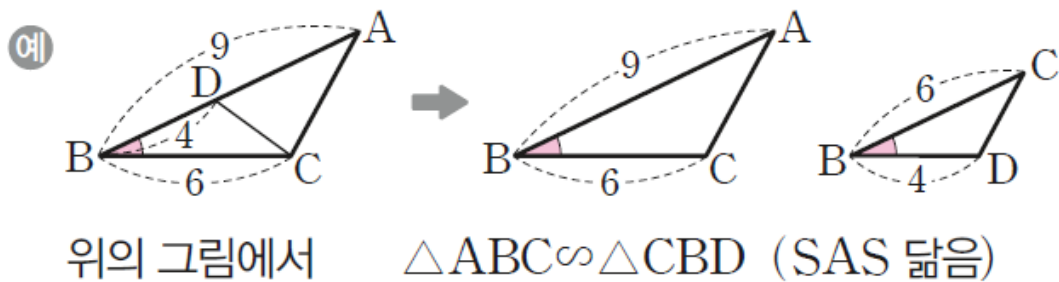




중요

## 유형 10 삼각형의 닮음을 이용하여 변의 길이 구하기; SAS 닮음

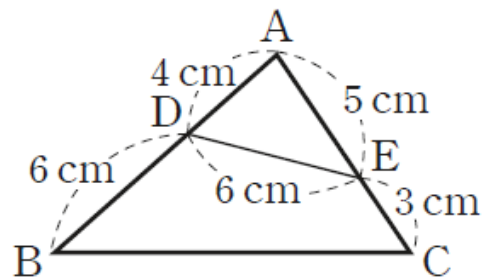
- ① 한 각의 크기가 같은 두 삼각형을 찾는다.
- ② ①의 각을 끼인각으로 하는 두 쌍의 대응변을 찾는다.
- ③ 닮음비를 이용하여 변의 길이를 구한다.



## 0463 대표문제

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{BC}$ 의 길이는?

- ① 11 cm
- ② 12 cm
- ③ 13 cm
- ④ 14 cm
- ⑤ 15 cm



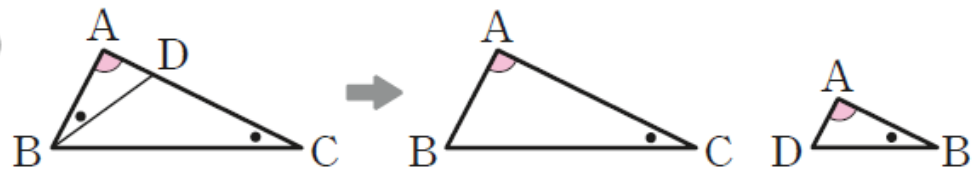
유형 익히기

중요

유형 11 삼각형의 닮음을 이용하여 변의 길이 구하기; AA 닮음

- ① 두 각의 크기가 각각 같은 두 삼각형을 찾는다.
- ② 닮음비를 이용하여 변의 길이를 구한다.

예

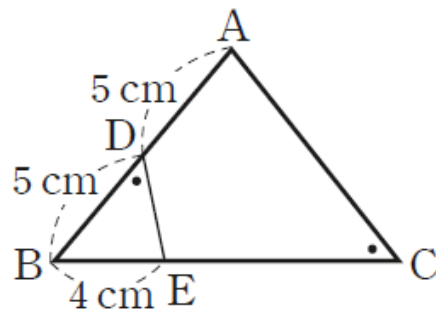


위의 그림에서  $\triangle ABC \sim \triangle ADB$  (AA 닮음)

0467

대표문제

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\angle C = \angle BDE$ 이고  $\overline{AD} = 5$  cm,  $\overline{BD} = 5$  cm,  $\overline{BE} = 4$  cm일 때,  $\overline{EC}$ 의 길이를 구하시오.





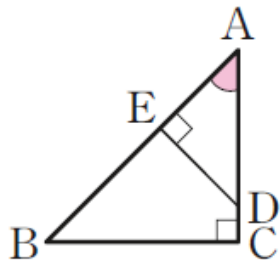
유형 12 직각삼각형의 닮음

한 예각의 크기가 같은 두 직각삼각형은 닮은 도형이다.

예  $\triangle ABC$ 와  $\triangle ADE$ 에서

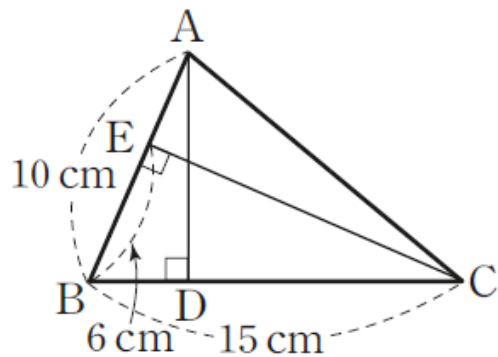
$\angle A$ 는 공통,  $\angle C = \angle AED = 90^\circ$

$\therefore \triangle ABC \sim \triangle ADE$  (AA 닮음)



0471 대표문제

오른쪽 그림과 같은  $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AB} \perp \overline{CE}$ ,  $\overline{BC} \perp \overline{AD}$ 이고  $\overline{AB} = 10$  cm,  $\overline{BC} = 15$  cm,  $\overline{BE} = 6$  cm일 때,  $\overline{CD}$ 의 길이를 구하시오.



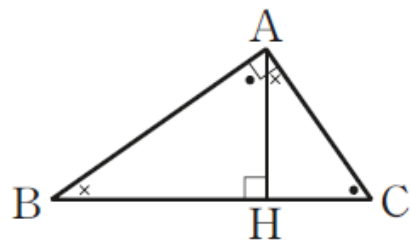


중요

## 유형 13 직각삼각형의 닮음의 응용

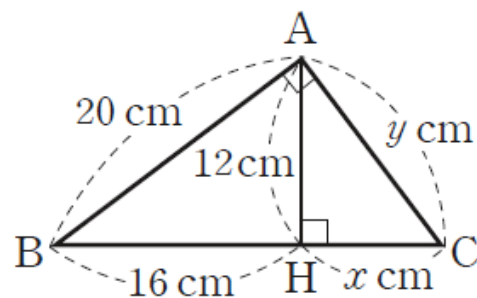
$\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 빗변 BC에 내린 수선의 발을 H라 할 때

- (1)  $\overline{AB}^2 = \overline{BH} \times \overline{BC}$
- (2)  $\overline{AC}^2 = \overline{CH} \times \overline{CB}$
- (3)  $\overline{AH}^2 = \overline{HB} \times \overline{HC}$



## 0475 대표문제

오른쪽 그림과 같이  $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서  $\overline{AH} \perp \overline{BC}$ 이고  $\overline{AB} = 20$  cm,  $\overline{AH} = 12$  cm,  $\overline{BH} = 16$  cm일 때,  $x + y$ 의 값을 구하시오.





## 유형 14 닢음의 활용

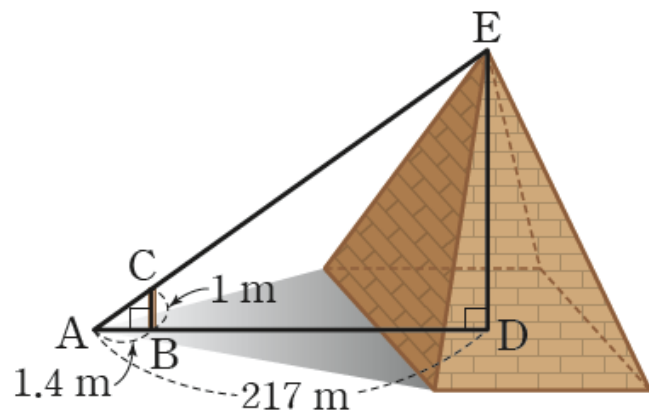
(1) 닢은 두 도형을 찾고 닢음비를 이용하여 비례식을 세운다.

(2)  $(\text{축척}) = \frac{(\text{축도에서의 길이})}{(\text{실제 길이})}$  이므로 축척이  $\frac{1}{n}$  인 축도에서 두

지점 A, B 사이의 거리가  $l$  일 때, 두 지점 A, B 사이의 실제 거리는  $l \times n$

## 0479 대표문제

피라미드의 높이를 구하기 위하여 다음 그림과 같이 피라미드와 지팡이의 그림자의 끝이 한 점 A에서 일치하도록 지면에 수직으로 지팡이를 세운 후 거리와 그림자의 길이를 측정하였다.  $\overline{AB} = 1.4 \text{ m}$ ,  $\overline{BC} = 1 \text{ m}$ ,  $\overline{AD} = 217 \text{ m}$  일 때, 피라미드의 높이는?



① 145 m

② 150 m

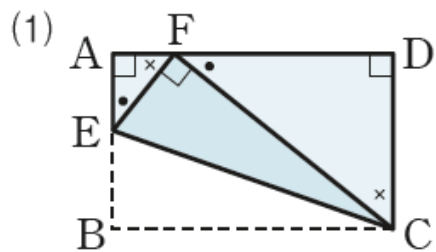
③ 155 m

④ 160 m

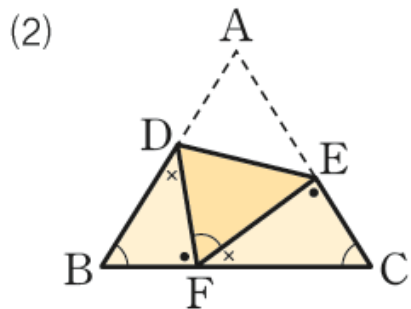
⑤ 165 m



유형 UP 15 접은 도형에서의 닮은 삼각형



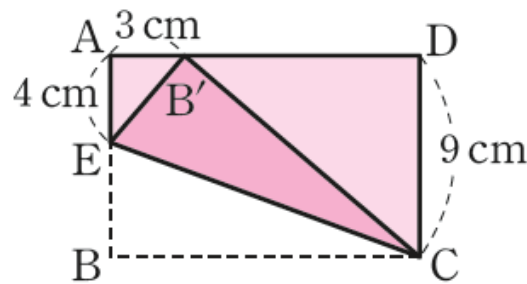
직사각형 ABCD에서  
 $\triangle AEF \sim \triangle DFC$



정삼각형 ABC에서  
 $\triangle BFD \sim \triangle CEF$

0482 대표문제

오른쪽 그림은 직사각형 모양의 종이 ABCD를  $\overline{EC}$ 를 접는 선으로 하여 꼭짓점 B가  $\overline{AD}$  위의 점 B'에 오도록 접은 것이다.  $\overline{AE} = 4\text{ cm}$ ,  $\overline{AB'} = 3\text{ cm}$ ,  $\overline{CD} = 9\text{ cm}$ 일 때,  $\overline{B'D}$ 의 길이는?



① 9 cm

② 10 cm

③ 11 cm

④ 12 cm

⑤ 13 cm